물리화학2 (2015년 2학기) **3차 시험 정답**

(총 6 문제, 120 점)

1. **(총 20점, 각 5점)**

   (a) $CHCl_3$, 비선형 분자이므로 병진: 3, 회전: 3, 진동 6.

   (b) HCN, 선형분자이므로 병진: 3, 회전: 2, 진동 4.

   (c) HCOOH, 비선형분자이므로 병진: 3, 회전: 3, 진동 6.

   (d) C_6Cl_6, 비선형분자이므로 병진: 3, 회전: 3, 진동 30.

2. **(총 30점, 각 10점)**

   (a) 단조화 진동운동 근사에서 전이 전후의 진동양자수는 선택규칙에 의해 $\Delta v = \pm 1$ 만 성립하며, 이로인해 $v = 0$ 에서 $v = 1$ 로의 기본진동 스펙트럼만 관측된다. 그러나 단조화 진동운동 근사는 이원자 분자의 실제 퍼텐셜 에너지 곡면에서 분자의 진동을 단조화 진동운동으로 근사한 것이므로, 실제 퍼텐텰 에너지 곡면에서 분자의 진동은 단조화 진동운동이 아니며, 이로인해 실제 스펙트럼에서는 $v = 0$ 에서 $v = 2, 3, \cdots$ 로의 배진동 전이 스펙트럼이 관측될 수 있다.

   (b) 첫 번째 기본진동 대한 스펙트럼 값들을 문제의 주어진 식:

   $$\bar{E}_{\text{vib}}(v) = \bar{\nu}_e\left(v + \frac{1}{2}\right) - \bar{\chi}_e\bar{\nu}_e\left(v + \frac{1}{2}\right)^2 \tag{1}$$

   에 대입하면,

   $$\begin{aligned} 2143.0\ \text{cm}^{-1} &= \bar{E}_{\text{vib}}(1) - \bar{E}_{\text{vib}}(0) \\ &= \left[\bar{v}_e\left(1 + \frac{1}{2}\right) - \bar{\chi}_e\bar{\nu}_e\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2\right] - \left[\bar{v}_e\left(0 + \frac{1}{2}\right) - \bar{\chi}_e\bar{\nu}_e\left(0 + \frac{1}{2}\right)^2\right] \\ &= \bar{v}_e - 2\bar{\chi}_e\bar{\nu}_e \end{aligned} \tag{2}$$

   첫 번째 배진동 ($v = 0 \rightarrow v = 2$) 스펙트럼에 대해서도 같은 방법을 이용하면,

   $$\begin{aligned} 4260.0\ \text{cm}^{-1} &= \bar{E}_{\text{vib}}(2) - \bar{E}_{\text{vib}}(0) \\ &= \left[\bar{v}_e\left(2 + \frac{1}{2}\right) - \bar{\chi}_e\bar{\nu}_e\left(2 + \frac{1}{2}\right)^2\right] - \left[\bar{v}_e\left(0 + \frac{1}{2}\right) - \bar{\chi}_e\bar{\nu}_e\left(0 + \frac{1}{2}\right)^2\right] \\ &= 2\bar{v}_e - 6\bar{\chi}_e\bar{\nu}_e \end{aligned} \tag{3}$$

   (2) 식과 (3) 식을 연립하여 풀면,

   $$\begin{aligned} \bar{\nu_e} &= 3(2143.0\ \text{cm}^{-1} - 4260.0\ \text{cm}^{-1} = 2169.0\ \text{cm}^{-1} \\ \bar{\chi}_e\bar{\nu}_e &= 13.0\ \text{cm}^{-1} \end{aligned}$$

   (c) 단조화 진동운동으로부터

   $$\omega_e = 2\pi\nu_e = 2\pi c\bar{\nu}_e = \left(\frac{k}{\mu}\right)^{1/2} \Rightarrow \bar{\nu}_e = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}} \tag{4}$$

   이다. (4) 식을 다시 쓰면

   $$k = (2\pi c\bar{\nu}_e)^2\mu \tag{5}$$

먼저 CO의 환산질량을 구하면,

$$\mu_{\mathrm{CO}} = \frac{m_{\mathrm{C}} m_{\mathrm{O}}}{m_{\mathrm{C}} + m_{\mathrm{O}}} = \frac{[(12.000\ \mathrm{g\ mol^{-1}})/N_A][(15.995\ \mathrm{g\ mol^{-1}})/N_A]}{[(12.000\ \mathrm{g\ mol^{-1}})/N_A] + [(15.995\ \mathrm{g\ mol^{-1}})/N_A]}$$

$$= \frac{6.855\ \mathrm{g\ mol^{-1}}}{N_A} = \frac{6.86\ \mathrm{g\ mol^{-1}}}{6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}} = \mathbf{1.138 \times 10^{-23}}\ \mathrm{g} = \mathbf{1.138 \times 10^{-26}}\ \mathrm{kg} \tag{6}$$

그러므로 (5) 식을 이용하면

$$\begin{aligned} k &= (2\pi c\bar{\nu})^2 \mu \\ &= \left[(2\pi)(2.998 \times 10^8\ \mathrm{m\ s^{-1}})(2169.814\ \mathrm{cm^{-1}})\right]^2 (1.138 \times 10^{-23}\ \mathrm{g}) \\ &= \left[(2\pi)(2.998 \times 10^8\ \mathrm{m\ s^{-1}})(2169.814 \times 10^2\ \mathrm{m^{-1}})\right]^2 (1.138 \times 10^{-26}\ \mathrm{kg}) \\ &= \mathbf{1901}\ \mathrm{N\ m^{-1}} \end{aligned} \tag{7}$$

3. **(10점)**

4. **(총 50점)**

(a) **(5점)**

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_v^*(x) x \phi_v(x) dx$$

$\underbrace{\phi_v^*(x)}_{\text{기함수}} \times \underbrace{x}_{\text{기함수}} \times \underbrace{\phi_v(x)}_{\text{기함수}}$=(기함수), 또는 $\underbrace{\phi_v^*(x)}_{\text{우함수}} \times \underbrace{x}_{\text{기함수}} \times \underbrace{\phi_v(x)}_{\text{우함수}}$=(기함수) 로서

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (\text{기함수}) dx = 0 \tag{8}$$

(b)

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_v^*(x) \hat{H} \phi_v(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \phi_v^*(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2 \right) \phi_v(x) dx \tag{9}$$

(9) 식으로부터

$$\left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_v^*(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2 \right) \phi_v(x) dx \tag{10}$$

Hellmann-Feynman 식을 이용하기 위해 (10) 식의 양 변을 k로 미분하면,

$$\left(v + \frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{2}\frac{1}{\sqrt{k\mu}} = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_v^*(x) \frac{1}{2} x^2 \phi_v(x) dx \tag{11}$$

(11) 식으로부터

$$\boxed{\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_v^*(x) x^2 \phi_v(x) dx = \langle x^2 \rangle = \left(v + \frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\sqrt{k\mu}}} \tag{12}$$

(c)

$$\langle p\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\phi_v^*(x)\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\phi_v(x)dx$$

$\underbrace{\phi_v^*(x)}_{\text{기함수}}\times d/dx\,\underbrace{\phi_v(x)}_{\text{기함수}}$ = (기함수) × (우함수)=(기함수), 또는

$\underbrace{\phi_v^*(x)}_{\text{우함수}}\times d/dx\,\underbrace{\phi_v(x)}_{\text{우함수}}$ = (우함수) × (기함수)=(기함수) 로서

$$= \int_{-\infty}^{\infty}(\text{기함수})dx = 0 \tag{13}$$

(d)

$$E_v = \left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \int_{-\infty}^{\infty}\phi_v^*(x)\hat{H}\phi_v(x)dx \tag{14}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\phi_v^*(x)\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}kx^2\right)\phi_v(x)dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\phi_v^*(x)\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}kx^2\right)\phi_v(x)dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\phi_v^*(x)\left(\frac{\hat{p}^2}{2\mu}+\frac{1}{2}kx^2\right)\phi_v(x)dx$$

$$= \frac{1}{2\mu}\int_{-\infty}^{\infty}\phi_v^*(x)\hat{p}^2\phi_v(x)dx+\frac{1}{2}k\int_{-\infty}^{\infty}\phi_v^*(x)x^2\phi_v(x)dx$$

$$= \frac{1}{2\mu}\langle p^2\rangle+\frac{1}{2}k\langle x^2\rangle$$

(11) 식으로부터

$$= \frac{1}{2\mu}\langle p^2\rangle+\frac{1}{2}\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \frac{1}{2\mu}\langle p^2\rangle+\frac{1}{2}\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \tag{15}$$

(14) 과 (15) 식으로부터

$$\frac{1}{2\mu}\langle p^2\rangle = \frac{1}{2}\left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \Rightarrow \boxed{\langle p^2\rangle = \left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega\mu = \left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{k\mu}} \tag{16}$$

(e) 위의 (a), (b) 의 결과로부터

$$\delta_x^2 = \langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2 = \left(v+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\sqrt{k\mu}} \Rightarrow \delta_x = \left\{\left(v+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\sqrt{k\mu}}\right\}^{1/2} \tag{17}$$

위의 (c), (d) 의 결과로부터

$$\delta_p^2 = \langle p^2\rangle-\langle p\rangle^2 = \left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{k\mu} \Rightarrow \delta_p = \left\{\left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{k\mu}\right\}^{1/2} \tag{18}$$

그러므로

$$\delta_x\delta_p = \left\{\left(v+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\sqrt{k\mu}}\right\}^{1/2}\left\{\left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{k\mu}\right\}^{1/2}$$

$$= \left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar \geq \frac{\hbar}{2} \quad (v=0,1,2,\cdots \text{ 이므로})$$

(f) 먼저 운동에너지 평균값 $\langle T \rangle$을 구하면,

$$\begin{aligned}\langle T \rangle &= \left\langle \frac{p^2}{2\mu} \right\rangle = \frac{1}{2\mu}\langle p^2 \rangle \\ &= \frac{1}{2\mu}\left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega\mu \qquad (((16)\text{ 식으로부터}) \\ &= \frac{1}{2}\left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \frac{1}{2}E_v \end{aligned} \tag{19}$$

같은 방법으로,

$$\begin{aligned}\langle V(x) \rangle &= \left\langle \frac{1}{2}kx^2 \right\rangle = \frac{k}{2}\langle x^2 \rangle \\ &= \frac{k}{2}\left(v+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\sqrt{k\mu}} \qquad ((14)\text{ 식으로부터} \\ &= \frac{1}{2}\left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \frac{1}{2}\left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \frac{1}{2}E_v \end{aligned} \tag{20}$$

5. **(10점) L0-(A), L1-(B), L2-(C), L3-(D), L4-(E)**
다섯 개의 염료들은 모두 공액성 분자들로서 흡광도의 파장 변화는 일차원 상자 속 입자 모형을 이용하여 설명할 수 있다. 일차원 상자 속 입자에서 빛의 흡수에 의한 전자 전이는 다음 식과 같다.

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{8mL^2}{h^2}(n_f^2 - n_i^2) \tag{21}$$

그러므로 흡수하는 빛의 파장은 상자의 길이, 즉 염료의 길이에 비례한다. 다섯 개의 염료 중 L0의 길이가 가장 작기 때문에 가장 단 파장의 빛을 흡수하며, L4가 가장 장 파장의 빛을 흡수함을 알 수 있다.